오늘의 반출·적출·반납을 실행 가능한 날짜로 연결합니다.

PortPlan은 알려진 수입 컨테이너와 일별 운송·창고·체류 공간을 함께 계획하는 연구용 도구입니다. 이번 V9는 완전 후보를 제시간에 전달하는 문제를 검증합니다.

현재 정보·실행 잠금 → 완전한 날짜 후보 → 기한 내 검사·수락

이 고정 평가에서 V9는 두 패널 모두 V8보다 완주 수가 많았습니다. V9 동일 생성분포 · 새 주문 시드 150/216; 스트레스 · 새 주문 시드 84/216 / V8 동일 생성분포 · 새 주문 시드 96/216; 스트레스 · 새 주문 시드 57/216 / V7 동일 생성분포 · 새 주문 시드 150/216; 스트레스 · 새 주문 시드 85/216. 합성 모델 결과이며 실제 기업 절감·우승 확률이 아닙니다.

세 행동의 날짜와 요금을 같은 자원 장부에서 계산합니다.

반출·반납은 각각 운송 작업을 사용합니다. 적출은 연속 창고 일수를 차지하고, 반출부터 반납 전까지 체류 공간을 점유합니다.

행동/모형	계산할 항목	경계
반출 p / 적출 u / 반납 r	방출·납기·선후행·실행 잠금	일 단위 원자적 실행
운송·연속 창고·체류 [p,r)	날짜별 용량; container 또는 TEU	도로 경로·슬롯·기사 근무시간 미포함
PNC 보관료 / Maersk D&D	공개 요율·기산일·누진/소급 가정	개별 계약·청구서·세금 미확인

비용 목표는 선언된 두 요금입니다. 기존 주문은 시작 시 모두 알려지며 신규 주문 도착을 평가하지 않습니다.

V8의 실제 후퇴를
개선의 출발점으로 남깁니다.

이전 최초 평가에서 V8은 V7보다 완주가 적었습니다. 내부 구성기가 후보를 찾았다는 사실만으로 외부 계획기가 기한 내 검사·수락했다고 볼 수 없었습니다.

이전 V8 평가 · 별도 입력	V8 완주	V7 완주
동일 생성분포 · 새 주문 시드	80/216	156/216
스트레스 · 새 주문 시드	48/216	89/216

이전 결과와 실패를 수정하지 않습니다. 예산 소진·늦은 인수·추가 검사 비용을 V9의 개발 동기로 사용하며, 새 성능 분모에 합치지 않습니다.

V9 가설: 먼저 받은 완전 후보를 외부 검사 뒤 보존합니다.

구성기의 동기식 onCandidate가 외부 gate에 후보를 전달합니다. 외부 gate는 복사·재가격·물리/잠금 검사·선택이 끝난 시각으로 수락을 결정합니다.

구성기 후보 → 실제 수신 → 독립 날짜 복사·검사 → 기한 내 수락만 보존

공식 평가에서는 observer와 부모 후보 stream을 쓰지 않습니다. 부모 IPC 확인이나 내부 firstIncumbentMs를 일별 수락 증거로 바꾸지 않습니다. 가설의 지지는 실제 결과로 판단합니다.

유지·개선·복구의 조건은 전달 방식과 구분합니다.

현재 계획이 유효하면 유지하거나 더 저렴한 후보만 검토합니다. 실행한 날짜는 잠그고, 미실행 날짜 변경 수와 단기 명목 압력을 보호합니다.

조건	선언된 수락 규칙
유효 cache	기본 유지; 비용이 엄격히 낮은 후보만 개선 검토
날짜 변경·비용 허용	최대 6개 미실행 사건 변경; 0.5% 허용 경계
단기 압력	현재 명목 예측의 2일 대리 지표 비악화
무효 cache / 초기 계획	실행 잠금과 날짜 하한을 지킨 완전 복구 후보

현재 snapshot의 수락 조건입니다. 미래 완주 보장·전체 경로 비용 비증가·전역 최적을 뜻하지 않습니다.

자원이 부족하면 명시한 메뉴에서 구매 비용을 계산합니다.

각 추가 자원 package에 가격·단위·날짜·가용일·허용 여부를 입력합니다. 승인된 현재/미래 package만 선택하여 고정 실행 이력을 지킨 복구안을 제안합니다.

선택 목표	증명할 수 있는 범위
procurementOnly	명시된 유한 메뉴 내 추가 구매비 최소
feesPlusProcurement	현재 모델의 추가 요금 + 구매비 최소
feasible / time limit	검사한 후보; 최소 비용이 증명된 것은 아님
optimal / infeasible proof	해당 모델·허용 메뉴에 한정; 실제 공급 보장 아님

모형 권고이며 구매·배차를 실행하지 않습니다. 메뉴 밖 대안, 미래 미공지 충격, 실제 견적·조달 가능성·현장 수익은 검증하지 않았습니다.

분모와 예산은
새 입력을 만들기 전에 고정했습니다.

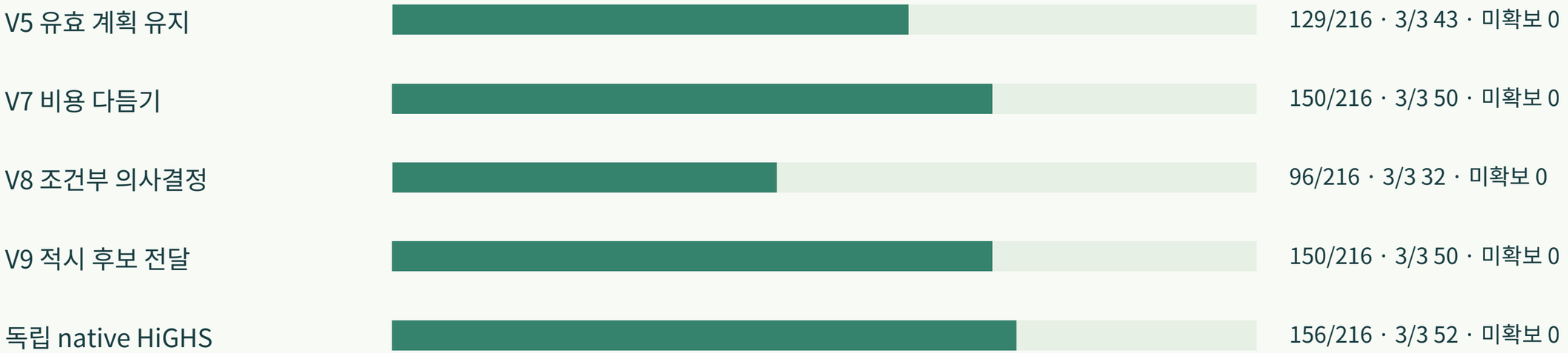
144개 업무 시나리오 × 5개 정책 × 3개 반복 = 2,160개 episode. 두 패널 모두 V8의 생성기·충격 유형을 유지하고 새 주문 시드를 사용했습니다.

패널	업무 시나리오	평가 범위
동일 생성분포	72	기존 생성기·충격 유형; 새 독립 입력 시드
스트레스	72	V8과 같은 반복 감소·회복 연장/점진 회복·연속 자원 충격
반복/예산	3회 / 냉 5,000ms	반복은 새 업무 표본 아님; 초기화·모든 결정·IPC·최종 검사 포함

정책은 직렬 실행하고 순서를 순환합니다. 일별 내부 시계가 완전히 같거나 실제 운영 실시간 보장을 한다고 주장하지 않습니다.

동일 생성분포 · 새 주문 시드
완주와 이력 미확보를 먼저 확인합니다.

완주는 물리 행동과 최종 검사까지 부모 기한 내 수락한 경우입니다. 이력을 확보하지 못한 episode를 물리 불가능이나 0원으로 바꾸지 않습니다.



막대는 episode 완주 수입니다. 3회 모두 완주한 시나리오와 미확보 이력을 별도로 표시합니다.

동일 생성분포 · 새 주문 시드
공동 완주한 동일 반복만 요금을 비교합니다.

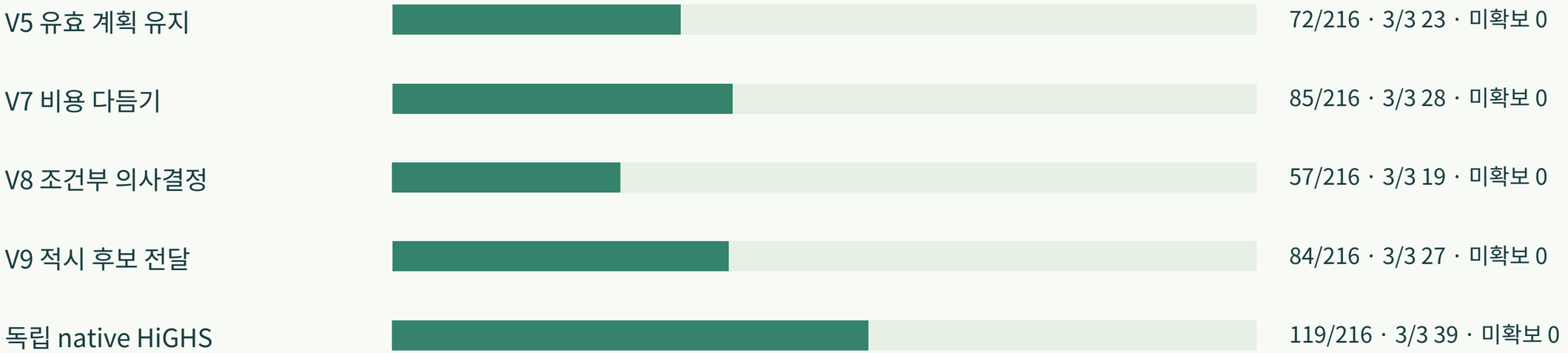
양수는 후보가 더 저렴합니다. 시나리오마다 일치하는 완주 반복을 먼저 평균하고 시나리오를 동일 가중합니다.

후보 / 기준	시나리오 / 쌍	총요금 절감	추가요금 절감	낮음/동일/높음
V9 적시 후보 전달 / V8 조건부 의사결정	32 / 96	0.00%	0.00%	0/32/0
V9 적시 후보 전달 / V7 비용 다듬기	50 / 150	-0.68%	-1.22%	7/40/3
V9 적시 후보 전달 / V5 유효 계획 유지	41 / 123	-3.72%	-7.00%	1/31/9
V9 적시 후보 전달 / 독립 native HiGHS	45 / 135	-6.62%	-12.36%	2/22/21
독립 native HiGHS / V7 비용 다듬기	45 / 135	5.59%	9.95%	22/21/2

비교마다 선택된 분모가 다릅니다. 실패 비용은 null입니다. 원화 분모·모든 악화 ID·조건부 구간은 보고서에 공개합니다.

스트레스 · 새 주문 시드
완주와 이력 미확보를 먼저 확인합니다.

완주는 물리 행동과 최종 검사까지 부모 기한 내 수락한 경우입니다. 이력을 확보하지 못한 episode를 물리 불가능이나 0원으로 바꾸지 않습니다.



막대는 episode 완주 수입니다. 3회 모두 완주한 시나리오와 미확보 이력을 별도로 표시합니다.

스트레스 · 새 주문 시드
공동 완주한 동일 반복만 요금을 비교합니다.

양수는 후보가 더 저렴합니다. 시나리오마다 일치하는 완주 반복을 먼저 평균하고 시나리오를 동일 가중합니다.

후보 / 기준	시나리오 / 쌍	총요금 절감	추가요금 절감	낮음/동일/높음
V9 적시 후보 전달 / V8 조건부 의사 결정	19 / 55	-0.05%	-0.08%	0/17/2
V9 적시 후보 전달 / V7 비용 다듬기	28 / 83	0.03%	0.05%	2/24/2
V9 적시 후보 전달 / V5 유효 계획 유지	25 / 70	-3.71%	-6.54%	0/16/9
V9 적시 후보 전달 / 독립 native HiGHS	26 / 77	-4.22%	-7.45%	1/11/14
독립 native HiGHS / V7 비용 다듬기	26 / 78	4.09%	6.99%	13/12/1

비교마다 선택된 분모가 다릅니다. 실패 비용은 null입니다. 원화 분모·모든 악화 ID·조건부 구간은 보고서에 공개합니다.

완주 손실과 비용 악화를 모든 비교에서 보존합니다.

완주 증감은 episode 기준이며, 최악 요금 악화는 공동 완주 시나리오 평균 기준입니다. 유리한 분모만 골라 결론을 바꾸지 않습니다.

패널	비교	총요금 악화 시나리오	최악 증가 ₩	완주 얻음/잃음
same-distribution	v9VsV8	0	0	54 / 0
same-distribution	v9VsV7	3	1,799,833	0 / 0
same-distribution	v9VsV5	9	4,937,067	27 / 6
same-distribution	v9VsHiGHS	21	5,265,267	15 / 21
same-distribution	highsVsV7	2	45,000	21 / 15
stress	v9VsV8	2	29,433	29 / 2
stress	v9VsV7	2	29,433	1 / 2
stress	v9VsV5	9	2,000,217	14 / 2
stress	v9VsHiGHS	14	2,347,250	7 / 42
stress	highsVsV7	1	18,200	41 / 7

총/추가 요금의 모든 악화 시나리오·반복 ID와 완주 손실 ID를 별도 보고서에 그대로 남깁니다.

더 많은 완주에도 계산과 날짜 변경의 대가가 있습니다.

날짜 변경은 미실행 사건 날짜의 변경 횟수입니다. 서로 다른 상자 수·작업자 시간·재배차 비용으로 바꾸어 해석하지 않습니다.

패널	정책	평균 부모 ms	강제 기한	관측 변경 / 미확보 episode
same-distribution	V5 유효 계획 유지	287.5	0	4172 / 0
same-distribution	V7 비용 다듬기	303.6	0	7493 / 0
same-distribution	V8 조건부 의사결정	249.8	0	2184 / 0
same-distribution	V9 적시 후보 전달	356.4	0	7524 / 0
same-distribution	독립 native HiGHS	569.1	0	54054 / 0
stress	V5 유효 계획 유지	308.4	0	5836 / 0
stress	V7 비용 다듬기	394.3	0	14945 / 0
stress	V8 조건부 의사결정	265.5	0	2918 / 0
stress	V9 적시 후보 전달	431.6	0	15395 / 0
stress	독립 native HiGHS	564.1	0	52530 / 0

native HiGHS는 같은 모델의 서버 기준이며 웹의 GLPK와 구분합니다. native 시작 시간도 전체 부모 예산에 포함합니다.

후보를 찾은 시각과 검사·수락한 시각을 구분합니다.

각 V9 일별 후보의 실제 수신·복사 완료·감사 완료·선택 완료·수락 시각을 전체 receipt sequence와 날짜로 보존합니다. 늦은 후보와 거부 이유도 남깁니다.

보존하는 증거	확인할 경계
candidateDelivery.events 전체	수신·복사·감사·선택의 순서와 예산 경계
선택된 sequence와 날짜	독립 재가격·자원·물리 잠금 재구성
늦음·무효·guard 거부	성공 후보만 선별하지 않음
전체 episode receipt 없음	과거 이력·비용 미확보; 후보 부재 증명 아님

별도 Python 검산은 기록된 시각의 일관성과 날짜를 재구성합니다. 외부 계측 인증이나 절대 CPU/실시간 보장이 아닙니다.

물리와 통계는
서로 다른 Python 검산으로 확인합니다.

독립 장부가 2,160개 episode, 수락 계획 16,519개, 기록된 물리 행동 209,468개를 재구성했습니다. 구간은 별도 통계 검산에 연결합니다.

검산	범위와 한계
물리·요율·잠금·V9 gate	JS 행렬 미재사용; 내부 독립 구현
scenario-cluster 95% bootstrap	시나리오 단위 재표집; 별도 Python 재계산
공동 완주 조건	비용 구간의 완주 선택 편향은 남음
현장·전역 최적·외부 인증	이 검산으로 확인하지 않음

두 검산은 같은 formal index와 frozen manifest SHA에 묶습니다. 432개 반복을 432개 독립 시나리오로 세지 않습니다.

화면에서 내 입력과 명시적 보완 자원을 검토합니다.

주문·모의 용량 사건을 입력하고 두 정책을 순차 비교합니다. 날짜별 정보·실행 잠금·권고·중단 이유를 확인하고 정확한 입력과 결과를 내보냅니다.

입력·가정 확인 → 계획·실패·메뉴 권고 → 입력·장부 내보내기

작은 성공/중단 예시는 합성 학습용입니다. 공식 144개 연구 입력이나 실제 현장 실적이 아닙니다. 보완 자원 제안은 구매가 아닙니다.

개인 기여와 현실 검증을 대신 완료로 표시하지 않습니다.

이번 증거는 알려진 합성 주문의 일별 완주·요금·안정성에 한정됩니다. 기존 PSPLIB와 벌크항만 로그의 부분 검증을 실제 컨테이너 절감으로 합치지 않습니다.

주체/주장	현재 상태
구현·실험·검산·자료 작성	AI 수행; 원 연구·코드·라이선스 귀속 유지
사용자 본인 개발·이해·발표 숙련	pending · 대신 인정하지 않음
전문가·기업·실제 청구·실현 절감	미수행
참가 자격·등록·서약·AI 규정	본 자료로 확인하거나 제출하지 않음

최초 알고리즘·SOTA·모든 경우 우월·현실 ROI·우승 확률을 주장하지 않습니다.

같은 결정을 다시 계산할
전체 증거를 전달합니다.

새 입력·모든 반복·실패·기한 손실·완전한 후보 receipt·고정 source·독립 검산을 SHA로 연결합니다. 재현은 새 경로에 기록합니다.

자료	확인할 내용
한국어 보고서	정확한 원화·분모·구간·모든 악화/손실 ID
동일 원고의 PDF / 편집 가능 PPTX	18쪽 이하; 표·문자·도형이 편집 가능
영어 이해 노트 / 기여 기록	가정·결과·한계·미확인 본인 작업
V9 formal archive + 두 검산	원 입력·모든 episode·고정 source의 해시 연결

이 고정 평가에서 V9는 두 패널 모두 V8보다 완주 수가 많았습니다. 다음 판단도 완주·조건부 요금·변경 대가를 함께 사용합니다. 자료 준비는 대회 제출이나 서명이 아닙니다.